



Universidade Federal do Ceará

Centro de Ciências

Departamento de Computação

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA

Ano/Semestre

2026/1

1. Identificação					
1.1. Unidade: Centro de Ciências					
1.2. Curso: Ciência da Computação (95)					
1.3. Nome da Disciplina: Arquitetura de Computadores					
1.4. Código da Disciplina: CK0195					
1.5. Caráter da Disciplina: (X) Obrigatória () Optativa					
1.6. Regime de Oferta da Disciplina: (X) Semestral () Anual () Modular					
1.7. Carga Horária (CH) Total: 64h	C.H. Teórica: 64h	C.H. Prática: 0h	C.H. EaD:	C.H. Extensão:	C.H. Prática como componente curricular – PCC ¹ (apenas para cursos de licenciatura):
1.8. Pré-requisitos (quando houver): CK0169 – Circuitos Digitais					
1.9. Co-requisitos (quando houver):					
1.10. Equivalências (quando houver): CK0113 – Arquitetura de Computadores I					
1.11. Professores (Nomes dos professores que ofertam): Yuri Lenon Barbosa Nogueira					
2. Justificativa					
Introduzir os conceitos de organização e arquitetura de sistemas computacionais, a fim de permitir compreensão e análise de seus blocos funcionais (unidades de controle, aritmética e lógica, memória, entrada/saída e barramentos), bem como aspectos de desempenho das várias arquiteturas disponíveis.					

¹ O registro da carga horária de PCC deve ser realizado apenas como informação da característica do componente, sem ser somada com os demais elementos (CH prática, teórica, EAD e extensão), visto que a PCC pode estar diluída em qualquer um desses.

ATENÇÃO! As informações a serem preenchidas neste formulário devem ser exatamente iguais àquelas constantes no formulário de criação/regulamentação da disciplina aprovado pela Câmara de Graduação.

3. Ementa	
Evolução e desempenho do computador, funções de um computador, memórias, dispositivos de entrada e saída, estrutura e função de um processador, conjunto de instruções: características, funções e modos de endereçamento	
4. Objetivos – Geral e Específicos	
Estudar funcionalidades das unidades básicas que compõem as arquiteturas de computadores e suas implementações. Fornecer ao aluno subsídios para que compreenda os aspectos fundamentais de projeto das várias arquiteturas existentes e seus detalhes operacionais de implementação, tais como Conjuntos de Instruções e Linguagem de Máquina, comunicação e barramentos, armazenamento, processamento sequencial e paralelo.	
5. Descrição do Conteúdo/Unidades	Carga Horária
Histórico	2h
Nível Lógico digital - Circuitos combinatórios, Unidade Lógica Aritmética, Memória e Barramentos	6h
Microarquitetura, Microinstruções, Microprograma de controle, IPC, Pipeline e Paralelismo	16h
Linguagem de Máquina e Linguagem de Montagem	6h
Memória Cache, Predição de desvio, Execução fora de ordem e Execução especulativa	2h
Abordagens RISC e CISC	2h
Montadores (Assemblers)	4h
Plataforma IBM-PC	2h
Assembly x86 Modo Real	16h
Avaliações	8h
6. Metodologia de Ensino	
Aulas expositivas com uso de quadro branco e projeção de exemplos construídos simultaneamente com a turma com uso de computador.	
7. Atividades Discentes	
Apresentações dos trabalhos que irão compor as notas da avaliação de rendimento.	

ATENÇÃO! As informações a serem preenchidas neste formulário devem ser exatamente iguais àquelas constantes no formulário de criação/regulamentação da disciplina aprovado pela Câmara de Graduação.

8. Avaliação
Conforme o Regimento Geral da UFC, a avaliação de rendimento do aluno far-se-á segundo os critérios de assiduidade e eficiência. Na verificação da assiduidade será aprovado o aluno que frequentar 75% (setenta e cinco por cento) ou mais da carga horária da disciplina, vedado o abono de faltas. A verificação da eficiência compreenderá, no mínimo, duas avaliações progressivas e uma avaliação final. O aluno que apresentar a média das avaliações progressivas igual ou superior a 04 (quatro) e inferior a 07 (sete), será submetido à avaliação final. Nesse caso, o aluno será aprovado quando obtiver nota igual ou superior a 04 (quatro) na avaliação final e média final igual ou superior a 05 (cinco). Serão duas avaliações progressivas. A primeira avaliação (AV1) será um trabalho de implementação a ser realizado em dupla, enquanto a segunda (AV2) será uma prova prática individual. $M = (AV1 + AV2)/2$ A avaliação final será uma prova tradicional, individual e com consulta apenas à bibliografia sugerida.
9. Bibliografia Básica e Complementar
A. S. Tanenbaum. Organizacao Estruturada de Computadores, 5ed, Pearson. ISBN: 9788576050674 W. Stallings, Arquitetura e Organização de computadores. 8a edição, Pearson, 2010. ISBN:978-85-7605-564-8D. Patterson, J. Hennessy, Organização e Projeto de Computadores: Interface de Hardware/Software, 2013. ISBN-13: 978-85-352-1521-2 M. A. Monteiro, Introdução à Organização de Computadores, LTC, 2007. ISBN: 9788521615439L. Null, J. Lobur. Princípios Básicos de Arquitetura e Organização de Computadores, 2ed, Artmed Bookman, 2010. ISBN: 9788577807376R. F. Weber, Fundamentos de Arquitetura de Computadores, 4ed, Bookman, 2012. ISBN: 9788540701427D. Patterson, J. Hennessy, Arquitetura de Computadores: Uma abordagem Quantitativa, 5ed, Campus, 2014. ISBN: 9788535261226N. Carter, Arquitetura de Computadores, Bookman, 2003. ISBN: 853630250X
10. Parecer

Aprovação do Colegiado do Departamento ____/____/____ Assinatura da Chefia do Departamento

ATENÇÃO! As informações a serem preenchidas neste formulário devem ser exatamente iguais àsquelas constantes no formulário de criação/regulamentação da disciplina aprovado pela Câmara de Graduação.

Aprovação do Colegiado de Coordenação do Curso

___/___/___

Assinatura do Coordenador

ATENÇÃO! As informações a serem preenchidas neste formulário devem ser exatamente iguais àquelas constantes no formulário de criação/regulamentação da disciplina aprovado pela Câmara de Graduação.